LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.5

Pengukuran Karakteristik RF *Amplifier*

Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3NK

Bobby Widiya Dwi Elputra / 201344005

De'in Sutandi / 201344007

Elita Lestari Setianto / 201344008

Esther Mei Manuella Sitanggang / 201344009

Tanggal Percobaan: 24/10/2022

Tanggal Pengumpulan Laporan: 31/10/2022

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2022

1. **Percobaan No: 5**
2. **Judul Percobaan: Pengukuran Karakteristik RF *Amplifier***
3. **Tujuan:**

   Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

   - Memahami karakteristik, fungsi dan tugas RF *Amplifier*
   - Mengukur frekuensi *response*
   - Mengukur *Gain* (f), *Gain Flatness*, 3dB *Bandwidth*

4. **Landasan Teori**

   4.1 RF Amplifier

   RF amplifier adalah jenis penguat elektronik digunakan untuk mengkonversi berdaya rendah frekuensi radio sinyal menjadi sinyal yang lebih besar kekuatan yang penting, biasanya untuk mengemudi sebuah antena pemancar . Hal ini biasanya dioptimalkan untuk memiliki efisiensi tinggi, tinggi output Power (P1dB) kompresi , rugi laba atas input dan output, baik keuntungan, dan pembuangan panas yang optimal.

   Untuk membuat amplifier kita bisa mengunakan transistor atau juga IC OP Amp. Di dalam op amp sebenarnya juga transistor yang sudah dalam bentuk rangkaian sehingga lebih mudah digunakan.

   Misal IC yang digunakan di penguat Op Amp 741 adalah sebuah komponen elektronika monolitik penampilan tinggi yang menggunakan proses epitaksial fairchild (Herman, 1992: 346). IC Op Amp 741 merupakan sebuah IC yang di dalamnya terkemas sebuah rangkaian diferensial. Data sheet dari IC Op Amp 741 dapat dilihat di halaman lampiran.

   Suatu penguat dapat dipandang dari beberapa segi, yaitu menurut jangkauan frekuensinya, cara operasinya, kegunaan dalam tujuan akhirnya, tipe bebannya, cara menggandeng antar tahanan dan

lain–lain. Klasisfikasi frekuensi mencakup penguat–penguat dc (dari frekuensi nol), frekuensi audio (20 Hz sampai dengan 20 KHz), video atau pulsa (setinggi beberapa Mega Hertz), frekuensi radio (beberapa Kilo Hertz sampai dengan ratusan Kilo Hertz), dan frekuensi–ultra tinggi (ratusan atau ribuan Mega Hertz). Kedudukan operasi tenang (quiescent point) serta luas daerah karakteristik yang digunakan bersama-sama menetukan cara operasinya. Apakah transistor itu dioperasikan sebagai penguat kelas A, kelas AB, kelas B atau kelas C ditentukan menurut definisi berikut ini.

Penguat kelas A adalah penguat yang bekerja dengan titik operasi dan sinyal masuk yang sedemikian rupa hingga arus dalam rangkaian keluaran (dalam kolektor atau elektroda kuras) mengalir terus menerus. Penguat kelas A pada pokoknya beroperasi dalam daerah linier dari kurva karakteristiknya..

Penguat kelas B adalah penguat yang bekerja dengan titik operasinya terletak pada ujung kurva karakteristik, sehingga daya operasi tenang (quescent power)-nya sangat kecil. Jadi, dalam keadaan tersebut, arus atau tegangan operasi tenang hampir sama dengan nol. Apabila tegangan sinyal merupakan bentuk sinus, maka penguatan yang terjadi hanya berlangsung selama setengah siklus.

Penguat kelas AB adalah penguat yang beroperasi dalam daerah antara kedua keadaan operasi pada daerah A dan B. Jadi sinyal keluarannya sama dengan nol selama waktu yang tidak sampai setengah siklus dari sinyal masuk sinusida.

Penguat kelas C adalah penguat dengan titik operasinya dipilih sedemikian rupa sehingga (tegangan) keluarannya sama dengan nol selama waktu yang lebih panjang dari setengah siklus sinyal sinusida yang masuk. Pada penguat kelas B, transistor bekerja hanya dalam daerah aktif selama setengah periode. Selama setengah periode lainnya transistor tersebut tersumbat (cut off). Arus kolektor mengalir untuk 1800 dalam tiap transistor dari rangkaian kelas B. Dengan operasi ini,

titik Q terletak di titik putus pada garis beban ac. Keuntungan dari operasi B adalah lebih kecilnya kehilangan daya transistor, daya beban dan efisiensi tahapan yang lebih besar.

CONTOH BLOK DIAGRAM

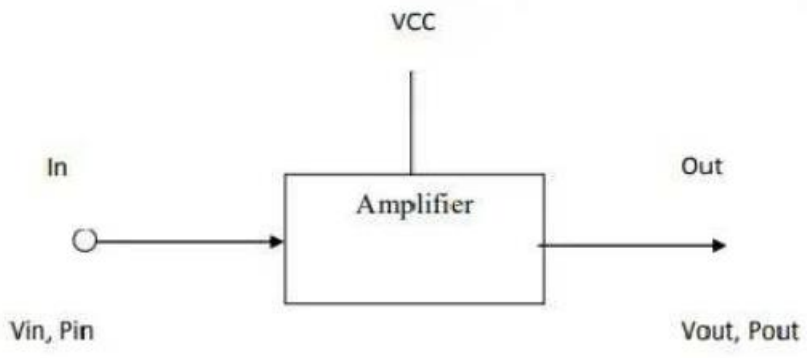


input merupakan sumber suara yang masuk melui micropone. Sinyal suara akan di ubah oleh mikrophone menjadil sinyal listrik. Sinyal listrik ini selanjutnya di proses (diperkuat sampai 200 x) oleh IC op amp. Hasil penguatan selanjutny dimasukkan ke speaker dan kemudian oleh speaker di ubah menjadi suara. Volume suara yang dikeluarkan speaker jauh lebih keras dibanding suara yg dimasukkan pada microphone.

RF amplifier 144 MHz 30 Watt adalah penguat frekuensi tinggi, yang beroperasi pada spektrum VHF. Tujuan laporan akhir ini adalah untuk meningkatkan jarak jangkau komunikasi radio amatir FM dua meteran (HT). Rangkaian RF amplifier 144 MHz 30 Watt dibentuk oleh dua blok rangkaian utama yaitu blok penguat dan blok matching impedansi. Blok penguat berfungsi untuk menguatkan sinyal sedangkan untuk blok matching impedansi berfungsi untuk menyesuaikan impedansi penguat dengan sistem lainnya untuk mendapatkan penyaluran daya maksimum. Rangkaian RF amplifier144 MHz 30 Watt dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu driver dan final. Rangkaian driver merupakan rangkaian penguat tingkat dua dari penguat RF. Penguat driver adalah salah satu Penguat yang mentransfer daya input

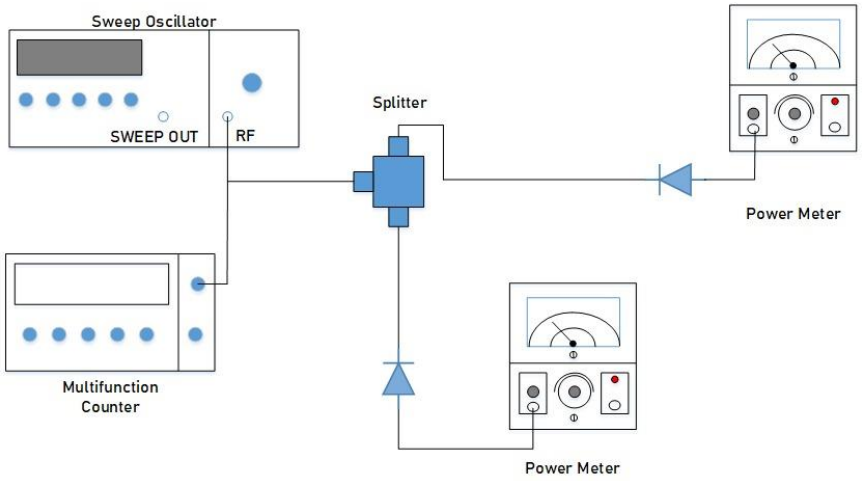
yang masuk dan menyalurkan ketingkat selanjutnya. Transistor yang digunakan pada pada tingkat ini yaitu menggunakan transistor 2SC1971. Sedangkan rangkaian tingkat akhir dari penguat yaitu rangkaian final dengan menggunakan transistor 2SC1946 dan direncanakan mempunyai daya keluaran sebesar 30 Watt. Berdasarkan hasil pengukuran, daya input yang dihasilkan oleh penguat RF sebesar 1 Watt sedangkan untuk daya output yang dihasilkan sebesar 25,12 Watt serta mempunyai gain atau penguatan secara keseluruhan sebesar 14 dB.

Pada penguat daya RF terdapat gain atau pen Pada penguat daya RF terdapat gain atau penguatan. guatan. Gain atau penguatan adalah Gain atau penguatan adalah fungsi dasar sebuah penguat, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara sinyal input dan output penguat tersebut. Parameter input-output yang dibandingkan adalah dapat merupakan level tegangan ataupun level daya. Adapun diagram gain adalah sebagai berikut:

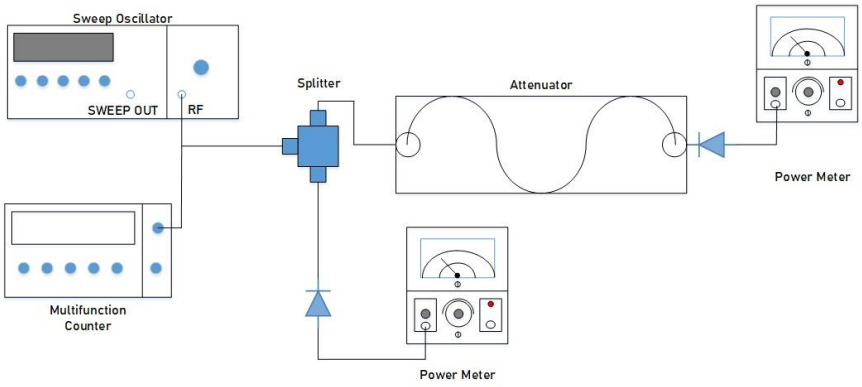


5. Setup Pengukuran

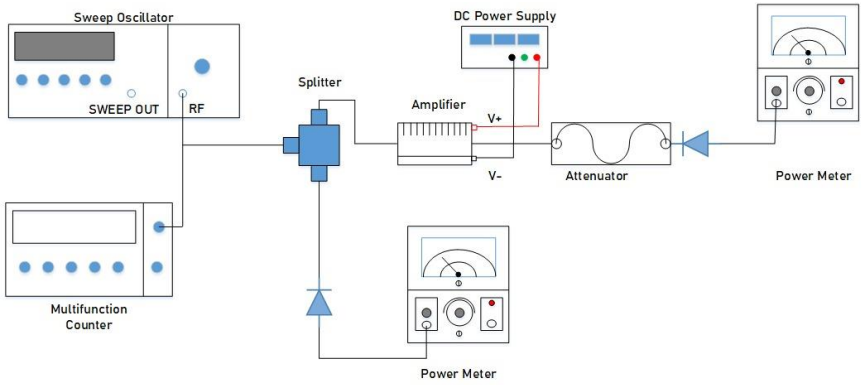
5.1 Pengukuran *Input* dan *Output Power Splitter*



5.2 Pengukuran *Attenuator*



5.3 Pengukuran *Amplifier*



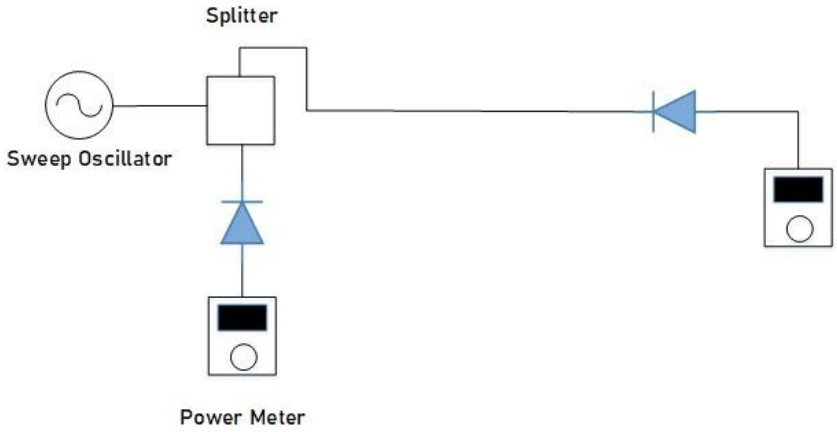
6. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Power Meter (2 Buah)
- Sweep Oscillator (1 Buah)
- Multifunction Counter (1 Buah)
- DC Power Supply (1 Buah)
- Power Splitter 6dB (1 Buah)
- Attenuator (1 Buah)
- Amplifier ZHL-2-8(N) (1 Buah)
- Kabel BNC dan konektor (Secukupnya)
- Kabel lainnya (Secukupnya)

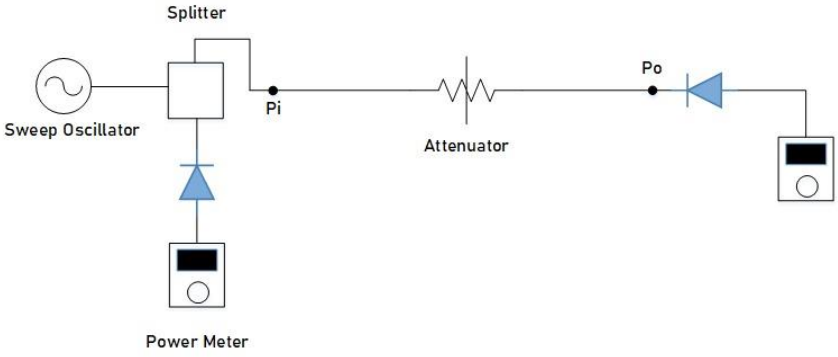
7. Metoda Pengukuran

7.1 Pengukuran *Input* dan *Output Power Splitter*



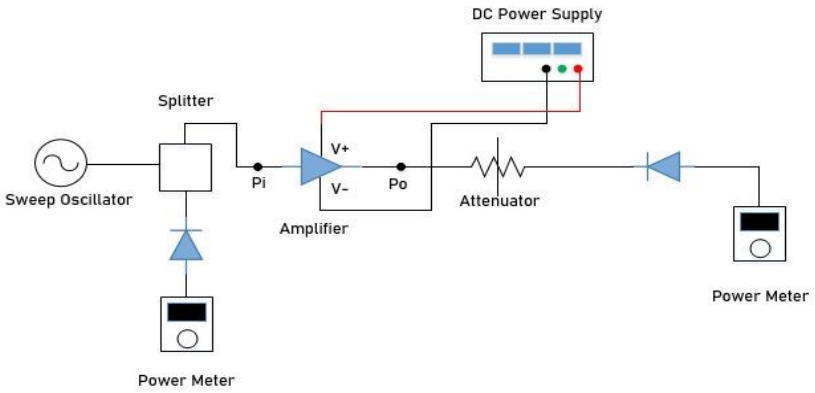
Pengukuran *power splitter* dilakukan dengan menghubungkan masukan *power splitter* dengan input daya sebesar -6dBm yang dapat dilihat pada power meter. Setelah itu, melakukan penyesuaian dibagian 2 keluran dari *power splitter* yang akan menghasilkan besar daya yang sama, keluaran 1 digunakan untuk referensi dan keluaran 2 digunakan untuk daya input

7.2 Pengukuran Attenuator



Pengukuran besar nilai attenuator dilakukan dengan cara menghubungkan sweep osilator dan power splitter, pada pada bagian keluaran 2 power yang digunakan sebagai input hubungkan attenuator, lalu hubungkan dengan powe meter untuk membaca nilai daya yang dihasilkan dari attenuator tersebut. Dihasilkan hasil daya pada attenuator sebesar -15 dB.

7.3 Pengukuran Amplifier



Pengukuran besar nilai Amplifier dilakukan dengan cara menghubungkan sweep osilator dan power splitter, pada pada bagian keluaran 2 power yang digunakan sebagai input hubungkan amplifier, lalu hubungkan dengan attenuator dan power meter untuk membaca nilai daya yang dihasilkan dari tersebut pada range frekuensi 30-1100 MHz.

8. Hasil dan Pembahasan

8.1 Pengukuran Pi dan Attenuator

Daya input yang dihasilkan pada pengukuran Amplifier melalui sweep oscillator yang terhubung ke power splitter sebesar -5,4dBm, -6dBm, dan -10 dBm. Dan dihasilkan besar redaman pada Attenuator sebesar -27 dB

8.2 Hasil Pengukuran Po, Perhitungan PoDUT dan Gain

Daya output (Po) yang dihasilkan relatif konstan, sehingga dihasilkan besar nilai PoDUT yang konstan pula. Nilai PoDUT dapat dihitung setelah mendapatkan nilai Pi, Po beserta nilai redaman pada Attenuator. Setelah didapat nilai PoDUT maka bisa mencari nilai Gain.

- **Rumus mencari Po Dut**

  P1 + Po Dut + Att= Po

- **Rumus mencari gain**

  G = Po:Pi

  G (dB) = Po (dBm) – Pi (dBm)

Pi = -6dBm

Att = -27dB

No	Frekuensi (MHz)	Po meter (dBm)	Po DUT (dBm)	Gain (dB)
1	30	1.2	34.2	39.8
2	60	1.3	34.3	39.8
3	90	1	34	40
4	120	1	34	40
5	150	1	34	40
6	180	1	34	40
7	210	1	34	40
8	240	0.8	33.8	39.8
9	270	0.8	33.8	39.8
10	300	0.8	33.8	39.8
11	330	0.8	33.8	39.8
12	360	0.8	33.8	39.8
13	390	0.8	33.8	39.8
14	420	0.8	33.8	39.8
15	450	0.8	33.8	39.8
16	480	1	34	40
17	510	1	34	40
18	540	1.1	34.1	40.1
19	570	1.1	34.1	40.1
20	600	1.1	34.1	40.1
21	630	1	34	40
22	660	1	34	40
23	690	1.2	34.2	40.2
24	720	1.4	34.4	40.4
25	750	1.9	34.9	40.9

P1 = -10 dBm

Att = -27 dB

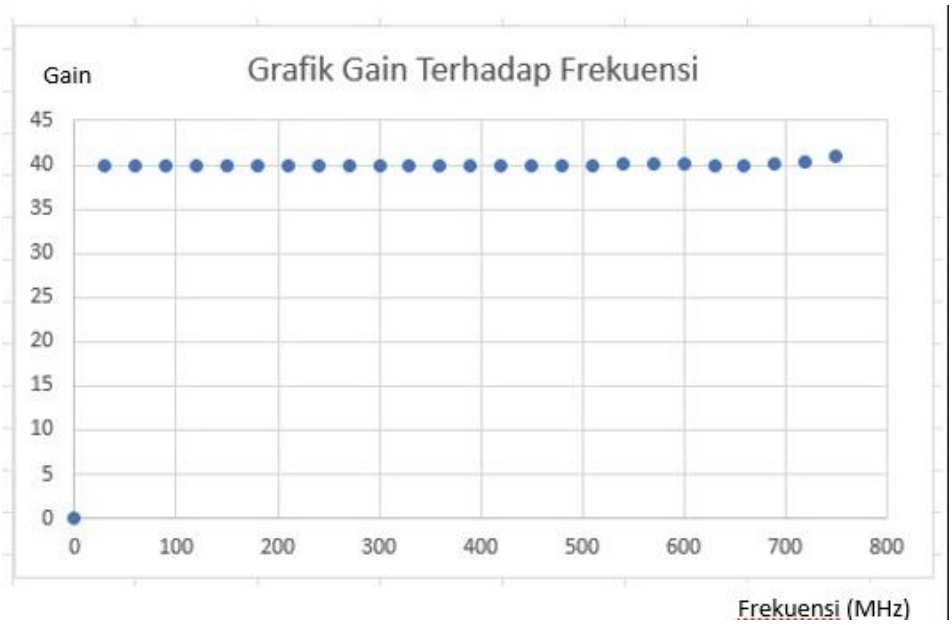
No	Frekuensi (MHz)	Po meter (dBm)	Po DUT (dBm)	Gain (dB)
1	780	-0.4	32.6	42.6
2	810	-1	32	42

Pi = -5.4 dBm

Att = -27 dB

No	Frekuensi (MHz)	Po meter (dBm)	Po DUT (dBm)	Gain (dB)
1	1100	0.6	33.6	39

- Grafik gain terhadap frekuensi



Dari grafik yang didapat diperoleh jika nilainya konstan di mulai dari range 39,8 sampai 40,9. Dapat dilihat juga dari data jika semakin besar daya input, maka daya output juga akan semakin besar. semakin besar nilai frekuensinya maka gainnya pun akan semakin besar. Kemudian pada saat pengkuran di level input dengan berbagai frekuensi didapatkan suatu hubungan antara gain terhadap frekuensi pada amplifier. Berdasarkan data dari tabel pun dapat diketahui bahwa nilai gain yang didapatkan relative sama untuk berbagai frekuensi. Hal ini dikarenakan frekuensi tidak terlalu mempengaruhi besar nilai gain. Pada frekuensi diatas 1GHz atau sebesar 1100 MHz didapatkan gainnya yang kecil dari pada gain sebelumnya, hal ini disebabkan Amplifier yang digunakan hanya dapat menghasilkan penguatan pada frekuensi tidak lebih dari 1GHz

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai RF Amplifier, dapat disimpukan bahwa besar penguatan daya pada amplifier ZHL-2-8 dihasilkan penguatan Gain yang relative konstan di mulai dari range 39,8 sampai 42 untuk frekuensi 30-810 MHz. Adapun semakin besar frekuensi, semakin besar pula gainnya. Namun pada frekuensi 1100 MHz gain yang dihasilkan kecil sebesar 39 dari gain sebelumnya. hal ini disebabkan Amplifier yang digunakan hanya dapat menghasilkan penguatan pada frekuensi tidak lebih dari 1GHz atau 1000 MHz. dibandingkan dengan datasheet gain yang dihasilkan konstan sampai frekuensi tidak melebihi 1GHz atau 1000 MHz sudah menunjukan amplifier yang baik, namun besaran nilai gain yang dihasilkan pada praktikum dan besaran nilai gain pada datasheet terdapat perbedaan. Pada datasheet gain pada frekuensi 10-1000 MHz dihasilkan dari range 35,09-35,02 dB. Itu menandakan amplifier yang digunakan sudah baik pada kondisi konstan akan tetapi dihasilkan gainnya yang kurang sempurna jika dibandingkan dengan datasheetnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] V. Thavitaa, "RF AMPLIFIER," 2014 April 12. [Online]. Available: http://viitaarea.blogspot.com/2010/07/rf-amplifier.html. [Accessed 29 Oktober 2022].

LAMPIRAN

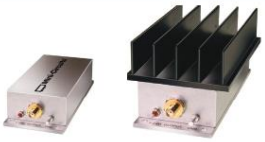
- **Datasheet Amplifier ZHL-2-8**

Coaxial

Amplifier

ZHL-2-8

50Ω Medium High Power 10 to 1000 MHz



ZHL-2-8X ZHL-2-8

Features
- wideband, 10 to 1000 MHz
- high IP3, +38 dBm typ.
- medium high power, 29 dBm min.

Applications
- VHF/UHF
- test equipment
- cellular
- instrumentation
- laboratory

Not Recommended for New Designs

Recommended Replacement Part:
ZHL-2-8+
ZHL-2-8X+

CASE STYLE: T34

Connectors	Model
SMA	ZHL-2-8-S
SMA	ZHL-2-8X-S

Electrical Specifications

MODEL NO.	FREQ. (MHz)		GAIN (dB)			MAXIMUM POWER OUTPUT (dBm)		DYNAMIC RANGE		VSWR (:1) Max.		DC POWER	
					Flatness	(1 dB Compr.)	Input	NF (dB)	IP3 (dBm)			Volt (V)	Current (A)
	f_L	f_U	Min.	Typ.	Max.	Min.	(no damage)	Typ.	Typ.	In	Out	Nom.	Max.
ZHL-2-8	10	1000	31	35	±1.0	+29	+5	10.0	+38	2.0	2.0	24	0.6
ZHL-2-8X*	10	1000	31	35	±1.0	+29	+5	10.0	+38	2.0	2.0	24	0.6

* Heat sink not included
Open load is not recommended, potentially can cause damage.
With no load derate max input power by 20 dB

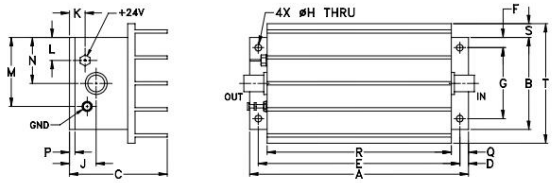
To order without heat sink, add suffix X to model number. Alternative heat sinking and heat removal must be provided by the user to limit maximum temperature to 65°C, in order to ensure proper performance. For reference, this requires thermal resistance of user's external heat sink to be 1.35°C/W Max.

Maximum Ratings

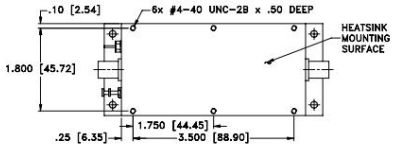
Operating Temperature	-20°C to 65°C
Storage Temperature	-55°C to 100°C
DC Voltage	+25V Max.

Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.

Outline Drawing



MOUNTING INFORMATION FOR MODELS WITHOUT HEATSINK



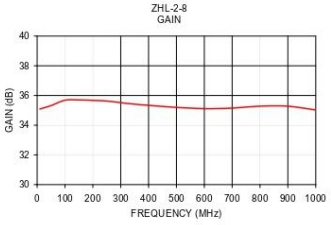
Outline Dimensions (inch / mm)

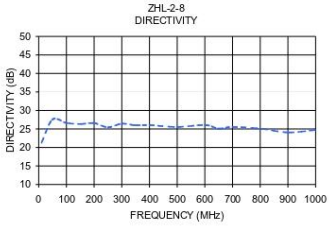
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	wt
4.75	2.00	2.12	.19	4.375	.23	1.540	.144	.58	.34	.50	1.50	1.00	.12	.38	4.00	.30	2.60	grams*
120.65	50.80	53.85	4.83	111.13	5.84	39.12	3.66	14.73	8.64	12.70	38.10	25.40	3.05	9.65	101.60	7.62	66.04	440.0

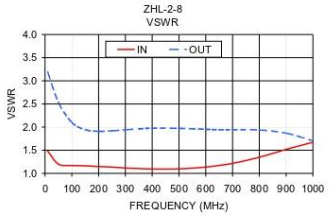
*325 grams without heatsink

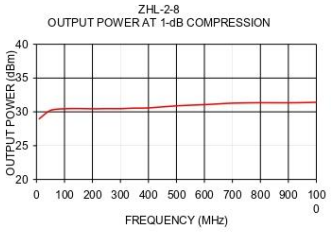
Notes
A. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification document are intended to be excluded and do not form a part of this specification document.
B. Electrical specifications and performance data contained in this specification document are based on Mini-Circuit's applicable established test performance criteria and measurement instructions.
C. The parts covered by this specification document are subject to Mini-Circuits standard limited warranty and terms and conditions (collectively, "Standard Terms"); Purchasers of this part are entitled to the rights and benefits contained therein. For a full statement of the Standard Terms and the exclusive rights and remedies thereunder, please visit Mini-Circuits' website at www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp

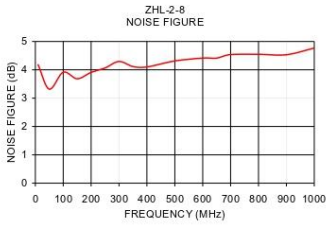
FREQ. (MHz)	GAIN (dB)	DIRECTIVITY (dB)	VSWR (:1)		POUT at 1 dB COMPR. (dBm)	NOISE FIGURE (dB)	IP3 (dBm)
	24V	24V	IN	OUT	24V	24V	24V
10.00	35.09	21.27	1.48	3.19	28.98	4.18	--
50.00	35.32	27.55	1.20	2.54	30.21	3.32	46.30
100.00	35.68	26.62	1.17	2.10	30.45	3.91	44.64
150.00	35.70	26.34	1.16	1.94	30.48	3.69	44.46
200.00	35.67	26.59	1.15	1.91	30.45	3.91	45.18
250.00	35.63	25.46	1.14	1.92	30.47	4.06	44.45
300.00	35.52	26.43	1.12	1.94	30.46	4.29	44.47
350.00	35.42	25.99	1.10	1.96	30.55	4.12	44.55
400.00	35.34	26.04	1.09	1.97	30.58	4.10	44.30
500.00	35.20	25.54	1.10	1.97	30.88	4.31	43.83
600.00	35.11	26.06	1.14	1.95	31.07	4.41	44.07
650.00	35.12	25.10	1.17	1.94	31.18	4.41	44.33
700.00	35.15	25.53	1.21	1.94	31.29	4.54	44.06
800.00	35.28	25.11	1.35	1.94	31.35	4.55	44.64
900.00	35.28	24.08	1.52	1.87	31.33	4.53	45.50
1000.00	35.02	24.73	1.67	1.70	31.41	4.77	47.02

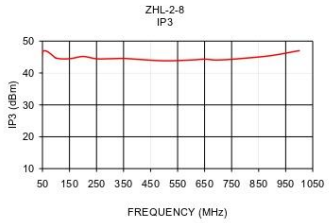












Notes
A. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification document are intended to be excluded and do not form a part of this specification document.
B. Electrical specifications and performance data contained in this specification document are based on Mini-Circuit's applicable established test performance criteria and measurement instructions.
C. The parts covered by this specification document are subject to Mini-Circuits standard limited warranty and terms and conditions (collectively, "Standard Terms"); Purchasers of this part are entitled to the rights and benefits contained therein. For a full statement of the Standard Terms and the exclusive rights and remedies thereunder, please visit Mini-Circuits' website at www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp